

数值分析第二次上机作业报告

崔正平 2400010714

1 问题描述

用 Metropolis 算法计算二维 Ising 模型, 数值确定相变温度和内能. 具体而言, 考察 $M \times M$ 格点二维 Ising 模型中 U_M, C_M 随温度变化的相变现象, 并数值确定相变的临界温度 β_c . 这里

$$U_M = \frac{1}{M} \sum_{\sigma} \frac{\exp\{-\beta H(\sigma)\}}{Z_M} H(\sigma) := \frac{1}{M} \langle H(\sigma) \rangle,$$

$$C_M = \frac{\beta^2}{M} \left\{ \sum_{\sigma} H^2(\sigma) \frac{\exp\{-\beta H(\sigma)\}}{Z_M} - \left[\sum_{\sigma} H(\sigma) \frac{\exp\{-\beta H(\sigma)\}}{Z_M} \right]^2 \right\} = \frac{\beta^2}{M} (\langle H^2(\sigma) \rangle - \langle H(\sigma) \rangle^2),$$

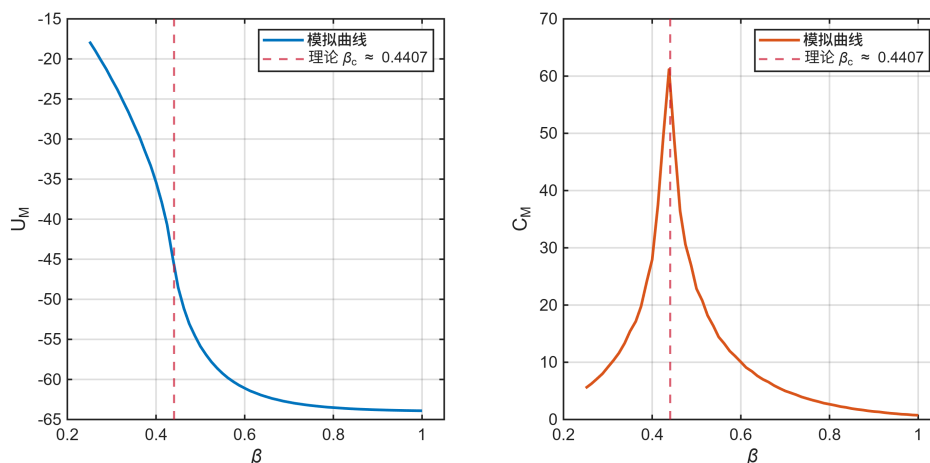
J 取为 1, 边界条件取为周期.

2 算法描述

采用 Metropolis 算法, 取 $M = 32$, 预选矩阵 Q 选取为 Gibbs 采样矩阵, 即等概率翻转 M^2 个自旋中的一个. 马氏链分为预热和测量两个阶段, 预热步数为 10000 步, 测量步数为 50000 步.

3 计算结果

图 1: $M \times M$ 格点二维 Ising 模型中 U_M, C_M 随 β 变化的相变曲线



4 简明分析

数值确定的相变的临界温度与理论值相符合, $\beta_c \approx 0.44$.